

PROYECTO: AIRDJ

Control gestual de reproducción multimedia mediante visión artificial

Versión actualizada con gesto activador, ventana de comandos y prevención de falsos positivos

Visión por computadora · Landmarks · Gestos estáticos y dinámicos · Máquina de estados

1. NOMBRE DEL SOFTWARE

AirDJ

2. DESCRIPCIÓN

AirDJ es un sistema de visión por computadora diseñado para permitir el control de un reproductor multimedia mediante gestos realizados con una mano frente a una cámara. La propuesta busca reemplazar, para determinadas acciones frecuentes, la interacción tradicional con teclado, mouse o pantalla táctil por una interfaz gestual simple, intuitiva y sin contacto.

La cámara analiza continuamente el video, detecta la mano del usuario y obtiene sus puntos de referencia o landmarks. A partir de la posición relativa de esos puntos y de su evolución a lo largo de varios frames, el sistema puede reconocer posturas estáticas, movimientos dinámicos y distancias entre dedos.

Para evitar activaciones accidentales, AirDJ permanecerá normalmente en MODO BLOQUEADO. La presencia de una mano o un movimiento aislado no ejecutará ningún comando. Para habilitar el control, el usuario deberá realizar deliberadamente un gesto activador: una palma abierta, ubicada dentro de la zona válida de interacción y mantenida estable durante aproximadamente 1,5 segundos.

Una vez validado el gesto activador, el sistema ingresará temporalmente en MODO COMANDO y aceptará una orden durante una ventana de aproximadamente 5 segundos. Si reconoce un gesto válido, ejecutará una única acción multimedia, mostrará una confirmación visual y volverá a bloquearse. Si no recibe ningún comando dentro del tiempo establecido, se desactivará automáticamente.

Comandos propuestos:

Gesto	Acción
Palma abierta estable durante 1,5 s	Activar AirDJ / entrar en Modo Comando
Puño cerrado	Play / Pausa
Barrido de mano hacia la derecha	Siguiente canción
Barrido de mano hacia la izquierda	Canción anterior
Separar o juntar pulgar e índice	Subir o bajar volumen
Índice levantado	Función adicional: favorito o repetición

Como protección adicional, los gestos podrán validarse únicamente cuando la mano se encuentre dentro de una zona de comandos visible en pantalla. Después de ejecutar una acción se aplicará un breve período de cooldown o espera antes de volver al estado bloqueado, evitando que el movimiento de retorno de la mano genere comandos duplicados.

3. STACK TECNOLÓGICO

Lenguaje: Python.

Entorno de desarrollo: Google Colab, Jupyter Notebook o entorno local de Python.

Procesamiento de video e imágenes: OpenCV para lectura de cámara, procesamiento de frames, definición de zona de comandos, dibujo de estados y visualización de resultados.

Detección de mano y landmarks: MediaPipe Hands / Hand Landmarker para detectar la mano y obtener sus puntos de referencia.

Procesamiento numérico: NumPy para cálculos de coordenadas, distancias, vectores, estabilidad, trayectorias y ventanas temporales.

Control del reproductor: Bibliotecas de automatización o control multimedia del sistema operativo para ejecutar Play/Pausa, Siguiente, Anterior, Mute, Favorito/Repetición y Volumen.

Visualización: OpenCV y/o Matplotlib para mostrar landmarks, trayectorias, estados de la máquina, barra de activación, gesto reconocido y acción ejecutada.

4. HISTORIAS DE USUARIO

HU01 — Activación deliberada del sistema

Como usuario, quiero que AirDJ permanezca bloqueado hasta que realice de forma intencional un gesto de activación, para poder mover mis manos con normalidad frente a la cámara sin provocar cambios de canción, pausas o modificaciones de volumen accidentales.

HU02 — Confirmación temporal del gesto activador

Como usuario, quiero que el gesto de activación deba mantenerse estable durante un breve período antes de habilitar los comandos, para que una palma abierta detectada de manera momentánea durante una actividad cotidiana no sea interpretada como una intención de controlar el reproductor.

HU03 — Ventana temporal de comandos

Como usuario, quiero que, una vez activado AirDJ, el sistema espere un comando únicamente durante unos segundos y luego vuelva a bloquearse automáticamente, para que el control gestual permanezca habilitado solo durante el tiempo necesario para dar una orden.

HU04 — Control de reproducción mediante gestos

Como usuario, quiero poder iniciar o pausar la reproducción mediante un gesto sencillo y claramente diferenciable, para controlar la música sin acercarme al dispositivo ni utilizar teclado, mouse o pantalla táctil.

HU05 — Cambio de canción mediante movimiento de la mano

Como usuario, quiero poder avanzar a la siguiente canción realizando un movimiento lateral de la mano hacia la derecha, para cambiar de tema de manera rápida y natural mientras realizo otras actividades.

HU06 — Regreso a la canción anterior

Como usuario, quiero poder volver a la canción anterior mediante un movimiento de la mano hacia la izquierda, para navegar entre las canciones sin interactuar físicamente con el reproductor.

HU07 — Control gestual del volumen

Como usuario, quiero poder aumentar o disminuir progresivamente el volumen modificando la distancia entre pulgar e índice, para disponer de un control continuo e intuitivo del nivel de audio.

HU08 — Funciones adicionales

Como usuario, quiero disponer de gestos adicionales que puedan asociarse a funciones secundarias, como marcar una canción como favorita o activar el modo repetición, para ampliar las posibilidades de interacción sin incorporar nuevos controles físicos.

HU09 — Reconocimiento confiable

Como usuario, quiero que el sistema diferencie correctamente los gestos intencionales de los movimientos naturales o accidentales de mi mano, para evitar acciones no solicitadas.

HU10 — Prevención de comandos repetidos

Como usuario, quiero que cada activación permita ejecutar una sola acción y que exista un breve bloqueo posterior, para evitar que mantener un gesto o regresar la mano a su posición inicial produzca comandos duplicados.

HU11 — Zona de interacción controlada

Como usuario, quiero que los comandos sean considerados únicamente cuando mi mano se encuentre dentro de una región específica de la imagen, para reducir todavía más las activaciones accidentales causadas por movimientos realizados fuera del área destinada al control.

HU12 — Confirmación visual del estado y la acción

Como usuario, quiero recibir una indicación visual del estado del sistema —bloqueado, activando, activo, ejecutando o en cooldown— y del comando reconocido, para comprender qué está interpretando AirDJ en cada momento.

HU13 — Uso sin contacto físico

Como usuario, quiero poder controlar las principales funciones del reproductor a distancia y sin tocar ningún dispositivo, para utilizar el sistema mientras cocino, entreno, limpio o realizo otras actividades con las manos ocupadas.

5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF01 — Adquisición y procesamiento de video

El sistema deberá recibir video desde una cámara, procesar sus frames y mantener un flujo continuo de imágenes para el análisis en tiempo real.

RF02 — Detección y representación de la mano

El sistema deberá detectar la presencia de una mano, extraer sus landmarks y obtener coordenadas normalizadas o relativas que permitan analizar su postura y movimiento.

RF03 — Reconocimiento de gestos estáticos

El sistema deberá reconocer posturas predefinidas de la mano a partir de la configuración de sus landmarks.

- Palma abierta: gesto de activación.
- Puño cerrado: Play/Pausa.
- Índice levantado: función adicional configurable.

RF04 — Reconocimiento de gestos dinámicos

El sistema deberá analizar la posición de la mano a lo largo de varios frames para identificar movimientos laterales deliberados.

- Swipe hacia la derecha: siguiente canción.
- Swipe hacia la izquierda: canción anterior.

RF05 — Control gestual continuo del volumen

El sistema deberá calcular la distancia relativa entre pulgar e índice y convertirla en un valor proporcional de volumen dentro de un rango definido.

RF06 — Activación y control de estados

El sistema deberá permanecer bloqueado por defecto. Solo habilitará la recepción de comandos cuando la mano se encuentre en la zona de comandos y se detecte una palma abierta, estable y sostenida durante aproximadamente 1,5 segundos. Una vez activado, dispondrá de una ventana temporal de aproximadamente 5 segundos para recibir un único comando. Si no se reconoce ninguna orden válida o después de ejecutar una acción, el sistema volverá al estado bloqueado.

- BLOQUEADO
- ACTIVANDO
- ACTIVO
- EJECUTANDO
- COOLDOWN

RF07 — Validación y prevención de activaciones accidentales

El sistema deberá aplicar mecanismos temporales y espaciales para diferenciar gestos intencionales de movimientos cotidianos. También deberá evitar que un mismo gesto o el movimiento de retorno de la mano genere comandos repetidos.

- Permanencia mínima del gesto activador.
- Estabilidad de la mano.
- Zona de comandos.
- Umbrales mínimos de desplazamiento para gestos dinámicos.
- Cooldown posterior a una acción.

RF08 — Generación y ejecución de comandos multimedia

El sistema deberá asociar cada gesto válido con una acción multimedia y ejecutar el comando correspondiente sobre un reproductor real o una simulación del mismo.

- Puño → Play/Pausa.
- Swipe derecha → Siguiente.
- Swipe izquierda → Anterior.
- Pinza pulgar-índice → Volumen.
- Índice → función adicional configurable.

RF09 — Retroalimentación visual

El sistema deberá informar visualmente el estado actual, el progreso del gesto de activación, el gesto reconocido y la acción ejecutada, permitiendo al usuario comprender en todo momento qué está interpretando AirDJ.

6. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

RNF01 — Facilidad de uso

El usuario deberá poder utilizar el sistema sin conocimientos técnicos específicos.

RNF02 — Interacción sin contacto

Los comandos principales deberán poder ejecutarse sin teclado, mouse ni contacto físico con el dispositivo.

RNF03 — Tiempo de respuesta

La activación, el reconocimiento del gesto y la ejecución de la acción deberán producirse con una latencia suficientemente baja para que la interacción resulte natural.

RNF04 — Confiabilidad

El sistema deberá minimizar falsos positivos, comandos duplicados y activaciones no intencionales.

RNF05 — Robustez

El reconocimiento deberá tolerar variaciones moderadas de iluminación, posición y distancia de la mano respecto de la cámara.

RNF06 — Claridad de interacción

El sistema deberá informar visualmente su estado para que el usuario sepa cuándo está bloqueado, cuándo está activándose y cuándo acepta comandos.

RNF07 — Modularidad

El sistema deberá desarrollarse mediante módulos independientes para facilitar pruebas, mantenimiento y futuras mejoras.

RNF08 — Escalabilidad

La arquitectura deberá permitir incorporar nuevos gestos, nuevas acciones y otros reproductores o dispositivos.

RNF09 — Privacidad

El sistema deberá priorizar el procesamiento local del video y no requerirá almacenamiento permanente de las imágenes capturadas.

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA01 — Detección de mano

Test: Colocar una mano frente a la cámara.

Resultado esperado: El sistema detecta la mano y muestra correctamente sus landmarks.

CA02 — Permanencia en modo bloqueado

Test: Mover la mano frente a la cámara realizando gestos de comando sin ejecutar previamente la activación.

Resultado esperado: El sistema reconoce la presencia de la mano pero no ejecuta ninguna acción multimedia.

CA03 — Activación por palma

Test: Mostrar una palma abierta dentro de la zona de comandos y mantenerla estable durante aproximadamente 1,5 segundos.

Resultado esperado: El sistema muestra el progreso de activación y cambia de BLOQUEADO a MODO COMANDO.

CA04 — Activación accidental insuficiente

Test: Mostrar una palma abierta durante menos del tiempo mínimo establecido.

Resultado esperado: El sistema no habilita el modo comando.

CA05 — Zona de comandos

Test: Realizar el gesto activador fuera de la región configurada.

Resultado esperado: El sistema no se activa.

CA06 — Timeout de comandos

Test: Activar el sistema y no realizar ningún comando durante la ventana temporal.

Resultado esperado: Después del tiempo definido, AirDJ vuelve automáticamente a BLOQUEADO.

CA07 — Play/Pausa

Test: Activar AirDJ y luego cerrar la mano formando un puño.

Resultado esperado: El sistema reconoce PUÑO, ejecuta Play/Pausa una sola vez y comienza el cooldown.

CA08 — Swipe derecha

Test: Activar AirDJ y desplazar la mano horizontalmente hacia la derecha.

Resultado esperado: El sistema reconoce SWIPE_DERECHA y ejecuta Siguiente canción una sola vez.

CA09 — Swipe izquierda

Test: Activar AirDJ y desplazar la mano horizontalmente hacia la izquierda.

Resultado esperado: El sistema reconoce SWIPE_IZQUIERDA y ejecuta Canción anterior una sola vez.

CA10 — Control de volumen

Test: Activar AirDJ y separar o juntar progresivamente pulgar e índice.

Resultado esperado: El nivel de volumen cambia de forma progresiva dentro del rango definido.

CA11 — Cooldown

Test: Ejecutar un comando y mover inmediatamente la mano en sentido contrario o mantener el gesto.

Resultado esperado: El sistema no ejecuta un segundo comando durante el período de cooldown.

CA12 — Prevención de falsos positivos

Test: Realizar movimientos cotidianos de la mano sin completar la secuencia de activación y comando.

Resultado esperado: El sistema no genera acciones multimedia.

CA13 — Feedback visual

Test: Realizar el proceso completo de activación y ejecutar un comando.

Resultado esperado: La interfaz muestra los estados BLOQUEADO, ACTIVANDO, ACTIVO, EJECUTANDO/COMANDO y COOLDOWN, además de la acción reconocida.

CA14 — Prueba integral

Test: Realizar una secuencia completa de activaciones y comandos distintos.

Resultado esperado: El sistema ejecuta correctamente cada acción, vuelve a bloquearse y no confunde gestos ni duplica comandos.

8. CRONOLOGÍA DE REQUERIMIENTOS Y TIEMPOS

ETAPA 1 — Video y cámara

Requerimientos: RF01

Actividades:

- Abrir cámara o video de prueba.
- Obtener resolución y FPS.
- Visualizar y recorrer frames.

Tiempo estimado: 1 jornada

ETAPA 2 — Detección de mano y landmarks

Requerimientos: RF02

Actividades:

- Integrar el detector de mano.
- Obtener y dibujar landmarks.
- Normalizar coordenadas o relaciones geométricas.

Tiempo estimado: 2 jornadas

ETAPA 3 — Gestos estáticos

Requerimientos: RF03

Actividades:

- Implementar palma abierta.
- Implementar puño cerrado.
- Implementar índice levantado.
- Probar distintas posiciones y distancias.

Tiempo estimado: 2 jornadas

ETAPA 4 — Activación y zona de comandos

Requerimientos: RF06, RF07

Actividades:

- Definir la zona de comandos.
- Detectar palma abierta dentro de la zona.
- Medir permanencia y estabilidad durante 1,5 segundos.
- Mostrar progreso de activación.

Tiempo estimado: 2 jornadas

ETAPA 5 — Máquina de estados y ventana temporal

Requerimientos: RF06

Actividades:

- Implementar BLOQUEADO, ACTIVANDO, ACTIVO, EJECUTANDO y COOLDOWN.
- Abrir una ventana de 5 segundos para recibir un comando.
- Desactivar automáticamente por timeout.

Tiempo estimado: 2 jornadas

ETAPA 6 — Tracking y gestos dinámicos

Requerimientos: RF04, RF07

Actividades:

- Guardar posiciones de la mano durante varios frames.
- Calcular desplazamiento, dirección y velocidad.
- Detectar swipe derecha e izquierda.
- Definir umbrales para evitar falsos positivos.

Tiempo estimado: 3 jornadas

ETAPA 7 — Control de volumen

Requerimientos: RF05

Actividades:

- Medir distancia pulgar-índice.
- Normalizar la distancia.
- Convertirla a un porcentaje de volumen.
- Mostrar el valor visualmente.

Tiempo estimado: 2 jornadas

ETAPA 8 — Validación y cooldown

Requerimientos: RF07

Actividades:

- Evitar ejecución múltiple del mismo gesto.
- Implementar cooldown posterior a una acción.
- Validar retorno a estado bloqueado.
- Probar movimientos cotidianos no intencionales.

Tiempo estimado: 2 jornadas

ETAPA 9 — Integración multimedia y feedback

Requerimientos: RF08, RF09

Actividades:

- Mapear gestos a comandos.
- Conectar con reproductor o simulación.
- Mostrar estado, gesto y acción ejecutada.

Tiempo estimado: 2 jornadas

ETAPA 10 — Pruebas y calibración

Requerimientos: RF01 a RF09

Actividades:

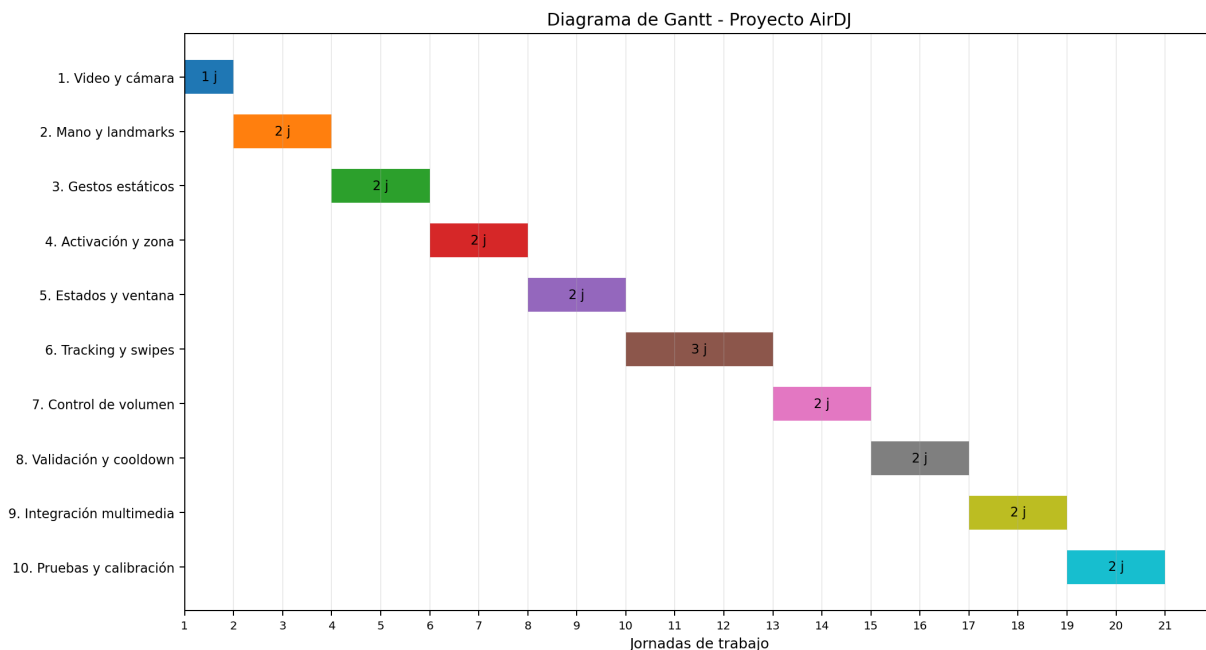
- Prueba integral del sistema.

- Pruebas con distinta iluminación y distancia.
- Ajuste de tiempos y umbrales.
- Medición de falsos positivos y latencia.

Tiempo estimado: 2 jornadas

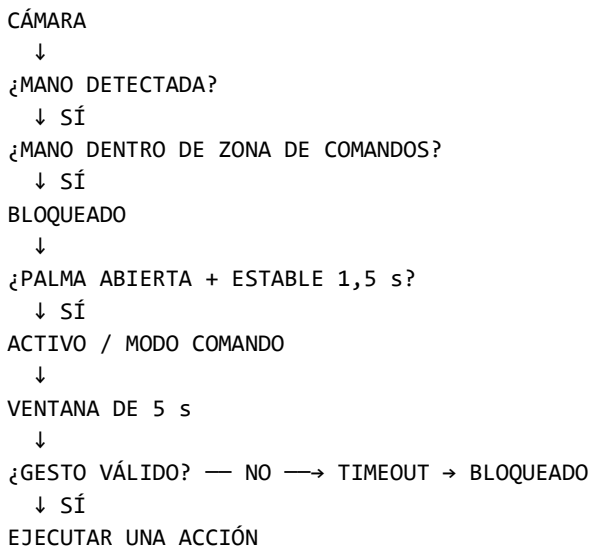
8.1. DIAGRAMA DE GANTT

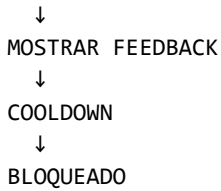
La planificación propuesta comprende 20 jornadas de trabajo secuenciales. El diagrama podrá ajustarse durante el desarrollo si algunas tareas se realizan en paralelo.



9. INTEGRACIÓN — FUNCIONAMIENTO GENERAL

AirDJ funcionará mediante una máquina de estados que controla cuándo los gestos pueden ser interpretados como comandos. Esta lógica es central para evitar que movimientos cotidianos de la mano produzcan acciones multimedia accidentales.





Estados propuestos:

BLOQUEADO: Detecta la mano pero ignora los gestos multimedia.

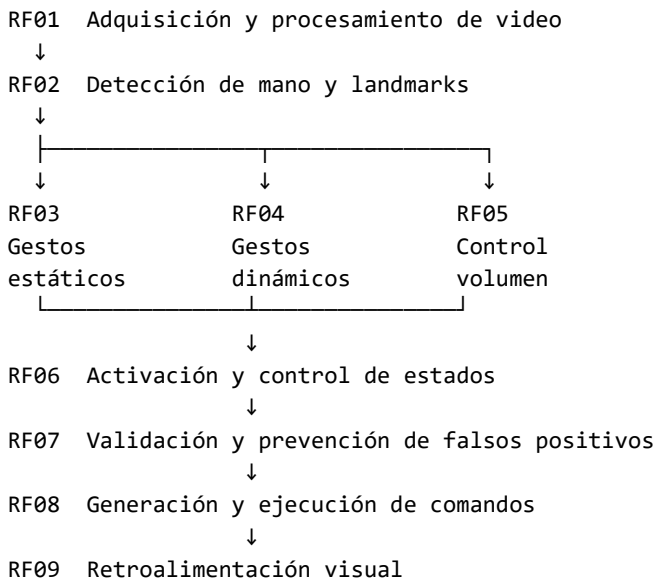
ACTIVANDO: Se detectó la palma abierta y se mide su permanencia y estabilidad.

ACTIVO: Se habilita una ventana temporal para recibir un único comando.

EJECUTANDO: Se valida y ejecuta la acción reconocida.

COOLDOWN: Se bloquean temporalmente nuevas órdenes para evitar duplicados.

10. GRAFO DE DEPENDENCIAS



11. ALCANCE SUGERIDO DEL PROTOTIPO

Para una primera versión se recomienda implementar el protocolo completo de activación y cuatro comandos principales. De esta forma, el proyecto demuestra tanto reconocimiento gestual como control de interacción y prevención de falsos positivos.

- Palma abierta estable → Activar AirDJ.
- Puño → Play/Pausa.
- Swipe derecha → Siguiente canción.
- Swipe izquierda → Canción anterior.
- Distancia pulgar-índice → Control de volumen.

Como ampliaciones posteriores pueden incorporarse el índice levantado para Favorito/Repetición, nuevos gestos, personalización de tiempos, distintos reproductores y configuración de la zona de comandos.

12. OBJETIVO FINAL

Desarrollar un prototipo funcional capaz de utilizar visión por computadora para transformar gestos deliberados de una mano en comandos de control multimedia, permitiendo al usuario interactuar con un reproductor sin tocar físicamente el dispositivo.

El sistema deberá permanecer bloqueado por defecto y habilitar temporalmente la recepción de órdenes únicamente después de validar un gesto activador. De esta manera, el proyecto no solo aborda la detección de manos y landmarks, sino también reconocimiento de posturas, seguimiento temporal, gestos dinámicos, medición geométrica, máquina de estados, control de tiempos, cooldown y prevención de falsos positivos.